
7 大 AI 启动包 · 第 04 个 · CMO 战略版 (Ver B)



《AI口播短视频》启动包

8 分镜短视频 · B-roll · ChatCut 后期

铁律：一次一步 · 先跑通 1 条再放量 (One before many)

这一份是完整版课程手册的其中一段——同一套系统、同一套排版，只是把这个启动包单独抽出来给你。想看全程 (Session 0 → 10 怎么串成一条流水线)，看 08-终极版 · 全部步骤。

SUMA College 特别课程【AI内容营销系统 + 线下实操课】· 《AI口播短视频》启动包



这一包在系统的哪一步

下面这一段，和 [08-终极版 · 全部步骤](#) 里的是[同一段](#)——不是另一套教法。你在课上跟着终极版走到这一步时，翻的就是这几页。

 目标	做出一支完整的口播短视频 —— 生成 + 后期剪辑。
 学 skill	Higgsfield (Seedance) 生成 · ChatCut 剪辑
 读 md	7大AI启动包/04-《AI口播短视频》启动包

🔧 当场动手

- 看 Claude 写的 8 分镜脚本
-  没真人？九宫格挑一个号码 → 定妆照锁脸
- 看它先跑的 1 镜验证
- OK → 跑完 + 拼接
-  进 ChatCut 后期：字幕 / 花字 / 音效 / BGM

💬 这一步对话会怎么走（你只答题 / 挑刺，不用打 prompt）

 **Claude 会问 / 做：**会写 8 分镜脚本（进 Notion 表）→ 没真人先九宫格选人（挑号码→定妆照锁脸）→ 锁人物 → 先跑 1 镜（480p）验证给你看。

 **你答 (SUMA 例子)：**受众：美妆美容院老板娘，MoFu 行业揭秘；人物用学姐陈晓晴；台词别用「咯/啦」、从第一帧讲话、禁字幕（后期加）、要 B-roll 别一直人头。

 **Claude 会问 / 做：**1 镜 OK 后，跑完其余分镜并拼接成素材。

 **你答 (SUMA 例子)：**跑完 Shot 2-8，拼成完整版素材。

 **Claude 会问 / 做：** 生成 ≠ 成品。拼完只是素材，后期那一层才是「广告片」和「AI 生成视频」的分界线。Claude 会用 ChatCut 帮你上字幕 / 花字 / 音效 / BGM——但它会先问你 5 题定参数。

 **你答 (SUMA 例子)：**把拼好的素材进 ChatCut 做后期。先问我 5 题（卖给谁 / 三个色 / 字体 / 品牌人格 / 重点字），再开始剪，每改一步渲一帧给我看。

走出教室的交付物：1 支可以直接发的成品（约 90 秒）

我的记录（现场填）

视频主题：_____

8 镜里最难的一镜：_____

我的三个色（中性/品牌/强调）：_____

我的品牌人格一句话：_____

 目标	把 脚本→锁人物→逐镜→音乐→拼接 串成一条线。
 学 skill	(组合已学技能)
 读 md	启动包 05《AI数字分身》/ 07《AI品牌配乐》/ 03《AI口播短视频》+ SKILL.md

当场动手

- 看 Claude 跑通 1 支完整视频
- 让它复制到其他内容批量出片

这一步对话会怎么走 (你只答题 / 挑刺, 不用打 prompt)

 Claude 会问 / 做: 会把 脚本→锁人物→逐镜→配乐→拼接 跑通 1 支给你看。

 你答 (SUMA 例子): 跑通后复制到其他受众批量出片, 放 Need Review 等我审。

 走出教室的交付物: 一批视频 + 一条能重复的视频线

我的记录 (现场填)

跑通的第一支: _____
批量做了 ____ 支 _____

Skill · AI 影片（工具：Higgsfield / Seedance）

在系统里的工位： 把脚本变成完整口播短视频 —— 视频生产线的核心（数字人见 [7大AI启动包/05-《AI数字分身》启动包](#)，音乐见 [7大AI启动包/07-《AI品牌配乐》启动包](#)）。

● **先分两条路线**（跟院长 slide 一致，脚本角度完全不同）：

- **个人 IP / AI 数字人口播**：你（或数字分身）出镜讲观点/方法，建立个人影响力——台词是「你的主张」，靠持续 + 独特观点。
- **卖产品 / 服务影片广告**：推货/服务成交——台词是「痛点→产品价值→证据→CTA」，B-roll show 产品/成品/使用场景。

流水线

分镜脚本(进表) → **【没真人? 先选人】** → 锁人物(脸参考) → seedance 逐镜生成
→ 抽帧验证 → 拼接完整版 → 后期剪辑(字幕/音效/BGM)

1. **分镜脚本进表格**（一 shot 一 row）：镜号/类型 · Prompt · 台词 · 平台。整支约 60–100s。列宽示例 199 / 562 / 290 / 120（Prompt 列最宽）。
2. **选人**——**只有在没有真人出镜时做**。见下面 §0。有真人（老板/讲师本尊）直接跳到第 3 步。
3. **锁人物（口播镜）**：用 **3 张脸参考图**（正脸+不同角度更稳）当 `image_references`，每个真人镜 prompt 重复完整 **persona 描述** → 全片同一个人。
4. **逐镜生成**：`seedance_2_0` · `9:16` · 每镜 4–15s。
5. **验证 + 拼接**：抽帧检查（无 ffmpeg 用 `imageio_ffmpeg`）→ 统一参数 → concat 完整版。
6. **后期剪辑**：字幕 / 花字 / 音效 / BGM → 见「AI 剪片」段 + 本包两份配套文档。

§0. 人物从哪来（没有真人的时候）

第 3 步要「3 张脸参考图」——**但如果你没有真人可拍，那张脸从哪来？** 这一节答的就是这个。

● **两步，中间必须停下来等你选**。别让 AI 一口气跑完——脸没锁死，后面每一镜都会跑样，整支重做。

0a. 九宫格选人（一张图，9 个不同的人）

让 Claude 直接生成（`generate_image`，1:1 正方）：

A single square 1:1 casting board arranged as a clean 3x3 grid of 9 passport-style headshots of 9 DIFFERENT [目标市场] [men/women], all [age range] with a [vibe] look. IMPORTANT: each of the 9 is a DIFFERENT individual with a DIFFERENT face – different face shape, eyes, nose, eyebrows, lips, jawline, skin tone and hairstyle. They must NOT look like the same person; do not reuse one face with different hair. Every cell: head-and-shoulders, front-facing, neutral friendly expression, pure white background, even soft lighting, consistent framing. Place a small clean number (1 to 9) in the TOP-LEFT corner of each cell.

<真实感条款>

The 9 people:

1 – [脸1: 脸型/眼/鼻/眉/唇/肤色/发型]

2 – [脸2: ...] 3 – [...] 4 – [...] 5 – [...] 6 – [...] 7 – [...] 8 – [...] 9 – [...]

- 📍 9 个不同的人，不是同一张脸换 9 个发型——这是最容易出错的一条。先把五官写死再写头发，模型才不会偷懒。
- 📍 9 张脸的清单要写出来给你看，你才知道几号是谁。
- 🛑 停。等你回一个号码（1–9）。只能选 1 个。

0b. 定妆照锁脸（把那张脸钉死）

拿到号码后，把九宫格原图当参考图一起送回去，prompt 里点名号码——这才是锁脸的关键：

Using the attached 3x3 casting grid image as reference, recreate the EXACT same person shown in CELL NUMBER [N] (the headshot labelled "[N]" in its top-left corner). Keep that person's identity unchanged – same face shape, eyes, nose, eyebrows, lips, jawline, skin tone and hairstyle as cell [N]; do not blend with the other faces.

[把 [N] 号那张脸的五官原样重述一遍] [气质] [服装]. Pure white background, front-facing, neutral friendly expression, head-and-shoulders framing.

<真实感条款>

- 📍 不点名号码 = 模型会把 9 张脸糊在一起，出来是个「平均脸」，跟你选的那个不是同一个人。
- 建议再出不同角度各一张（正脸 + 侧一点 + 微笑）→ 正好凑够第 3 步要的 3 张脸参考图。

0c. 真实感条款（0a / 0b / 每一镜都要带）

candid photo shot on a real camera (50mm, f/2.8), natural realistic skin texture with visible pores, fine lines and subtle imperfections, natural facial asymmetry, true-to-life natural lighting, slight film grain, documentary realism, looks like a real unretouched photo of a real person, NOT AI-generated, no CGI, no 3D render, no plastic or over-smoothed skin, no waxy look, no airbrushing, no over-saturation, no perfect symmetry.

漏了它 → 出来就是一眼假的「AI 脸」：皮肤打蜡、五官完美对称、没毛孔。这条跟 §2 「照片级真人」是同一场仗的两条战线：§0 管那张脸不假，§2 管那个人会动。

📍 硬规则（实操固化，最重要）

1. 强制无字幕（最容易踩）

- 原生配音（`generate_audio=true`）默认会把台词烤成字幕，模型不会自己去掉。
- prompt 写死这句（漏了就有字幕，写了就干净——已验证）：

> ABSOLUTELY NO on-screen text, NO subtitles, NO captions, NO burned-in words of ANY kind anywhere in the frame – completely clean footage, all text added later in post.

- 品牌名 / CTA / 字幕 全部后期 (CapCut/Canva) 加, AI 生成保持干净无字。

2. 真人感: 照片级真人 + 会眨眼 + 眼珠会动 (否则「卡通脸 / 木偶死眼」)

-  数字人必须「照片级真人」(不是卡通、不是 3D avatar): prompt 写死

> PHOTOREAL, REALISTIC HUMAN presenter talking to camera, a real-looking person, natural skin, NOT a cartoon, NOT a 3D avatar, NOT CGI.

漏了这条第一版就会出卡通/塑料脸 (详见 7大AI启动包/05-《AI数字分身》启动包)。

- prompt 再写活人细节:

> BLINKS naturally, EYES alive with the eyeballs MOVING via subtle micro-saccades, gaze shifts naturally, small head/eyebrow micro-movements, gentle breathing – a real living human, NOT a staring mannequin with dead eyes.

- 静态参考图 + 没写眼动 → 模型只动嘴、眼睛发呆。

3. 运镜 / 动作 (1-3 镜点缀, 避免死机位)

- 推镜 SLOW CINEMATIC CAMERA PUSH-IN (hook / CTA 收尾) · 横摇 CAMERA SLOWLY PANS (展示一排东西) · 手持 slight handheld camera movement (口语段) · 动作: 手势 / 前倾 / 指向。别每镜都加。

4. B-roll = 无脸真实近景, 对应台词点名的东西

-  首选: 无脸真实近景 (close-up) 实拍/录屏, show 那句台词点名的东西本身 (工具/产品/成品/流程)。真实、贴题。
-  优先用你自己的真实素材: 开工前把该工具/产品/成品的真实截图或短片发给 Claude → 当 image_references 或让它照着写 prompt, B-roll 才贴、才真、不乱造假界面。没参考时才让它按台词描述生成近景示范。
-  B-roll 一律不放主播、不需要口型 → 生成时 generate_audio=false 且不给 audio_references → 无口型问题、几乎不烤字幕。
-  别让主播出镜做演示镜: 主播一开口就要对口型, 而 audio_ref 口型在演示镜上不稳、还随机烤字幕。口播归口播、演示归无脸 B-roll, 分开最稳。
-  B-roll 必须跟那句台词内容对应 (讲 A 就 show A), 泛泛「人在打电脑」不算。
-  画面要快切: prompt 写 FAST-PACED, snappy quick HARD CUTS every ~1.2-1.5s, everything moving fast, no slow lingering shots。
-  prompt 绝不写 hex 色号 / 文字标签 (会被烤成乱码文字, 跟海报「别写字体规格」同一个坑); 改写方向词 (如 blue-and-white palette) + 纯图标/纯抽象, 并加死 NO letters, NO numbers, NO words, NO labels of ANY kind。
- 屏幕内容一律 soft/out of focus, 无可读文字。

4.5 口型对齐 + 声音一致 (真人口播镜正解)

要「同一把声音 + 无字幕 + 口型准」三者都满足 → 走「静音生成 + 合声」, 别用原生:

1. 选声 (见 §5) → 拿到 voice_id。
2. 逐句 TTS (seed_audio; speech_rate 用整数, 正=快) → 每句 wav + 时长。

3. 静音生成视频 (`generate_audio=false` + `audio_references=<该句TTS>` + 脸参考), `duration = round(音频秒数)` (🔴 别 `ceil`! `ceil` 会把嘴型摊长、越到后面越拖——实测音频 12.23s 设 13 就飘, 设 12 就准)。
4. PTS 精确合声: 视频与音频差零点几秒时, mux 把视频 `setpts` 拉/缩到音频时长再贴, 端到端不漂、不丢词。

⚠️ 原生 `generate_audio=true` 会烤字幕、且每镜声音会飘, 无字幕护栏也不 100% 可靠。要口型紧可用它, 但要无字幕+同声就不能用 → 真人镜一律走上面的「静音+合声」。`voice_change` (换音色保时序) 只在源视频已无字幕时才有用。

5. 选声 (按数字人性别)

- 默认走 `preset`, 按数字人性别挑: 男→男声、女→女声。 `list_voices` 看全部 (男/女各约 20 把) + `preview_url` 试听; 用 `voice_type='preset' + voice_id`。
- 想更像某个真人本尊 → 才克隆 (`create_voice_from_confirmed_audio`, 干净样本: 安静、近麦 ~15cm、无背景乐、连续讲 ~1 分钟; 样本脏 → 克隆薄+带杂音)。
- ⚠️ `preset` 偏英语训练, 中文/其他语口播可能带点口音; 在意腔调就试听后定, 或用克隆。
- B-roll 旁白用同一把声保持一致。

6. 台词

- 用你目标市场的语言/口语、无口头禅; 要多要实; 从第一帧就讲、不留白; 语速偏快不拖。

7. 背景

- 背景虚化、无可读文字 (`background softly out of focus, NO readable text`) ——否则参考图里的字会被带进画面。

8. 合规红线

- 按你自己行业/品牌的合规红线走 (该写什么、绝不写什么)。
- 人物贴你的目标市场 (含背景/屏幕里的人)。

参数 & 成本 (省 credit)

- 一律 480p + `mode fast` (≈15–18 credit/镜); 实测 `std/720p` 没明显差别、不值 3–4 倍。
- `count=1`, 一镜一条。
- 弹 `preset` 推荐不想用 → 带 `declined_preset_id` 原样重发。
- 先验 1 镜确认「声音+无字幕+眨眼+脸」→ OK 再批量。

AI 剪片 (字幕 / 配乐 / 音效)

🔴 生成 ≠ 成品。拼接完只是素材。字幕/花字/音效/BGM 这一层, 才是「广告片」和「AI 生成视频」的分界线。

用什么剪 —— 中文片只有一条路 (2026-07 实测)

★ ChatCut (MCP 连接器)	✅ 唯一为 AI agent 设计、且认真做过中文的剪辑器 (音效库说明都是中文写的、内置 CJK 字体后备、CJK 逐字高亮它自己默认关掉——因为它知道中文不该那样)
ffmpeg + Claude	✅ 基础够用: .srt/.ass 烧字幕、垫 BGM、混音效、淡入淡出/缩放
HyperFrames	⚠️ 叠图层可以, 中文字幕别用 —— 见下
剪映 / CapCut	❌ 草稿加密, AI 程序化剪不了 (只能手动或 UI 自动化, 慢且脆)
Gemini Omni	❌ 实测不稳, 中文字幕烧不干净

📁 三份配套文档 (在本包同目录)

文档	是什么	什么时候看
VIDEO-PROMPT-SKILL.md	前段 skill (出片) —— 引导流程: 读 script → 问方向 → 九宫格选人 → 逐镜 prompt	有 script 要开拍时。它只管流程, 规则以本 README 为准
SOP-AI自动剪辑.md	通用方法论 —— 五层模型 · 14 条规则 · 教练式提问脚本 · 全行业适配表	剪之前先看这份。换工具、换行业都成立
CHATCUT-SKILL.md	后段 skill (剪片) —— ChatCut 说明书: 全库存清单 (音效35/转场13/特效9/推进4/MG 210) + 14 个坑	动手剪时查

一条生产线两段: VIDEO-PROMPT-SKILL (出片) → CHATCUT-SKILL (剪片)。两份 skill 都只写流程, 硬规则单一源头在本 README —— 改一处全对。

● 五条最容易赔钱的 (详见 SOP)

1. 建项目 fps 用工具默认值 (30), 别用原片真实值 —— 引擎硬编码 30fps; 实测填 24 → 片尾 17 秒字幕永远不出现
2. 转录是可以改的源数据 —— 没标点先补标点。补完转录引擎自己重新分段 (2 大坨 → 26 句), 分页自动就对; 不补就得手工打 20+ 个断点救症状
3. 中文逐字高亮是废的 —— 中文 ASR 的「word」= 单个字, 高亮会跟着废字乱跑。花字只能用动态图形层做
4. 描边是宋体的天敌 —— >5px 会把细笔画吃光, 宋体变黑体。衬线体用阴影
5. 声音出问题先查开关 —— 静音的轨道和音量不足, 症状一模一样 (实测: BGM 调了三轮音量, 那条轨是 muted)

● 选音效/转场: 三问, 不是查表

- ① 形状对不对? (砸/飞/卡进位/累积 —— 跟动画匹配吗)
- ② 这个声音属于哪个文化圈? (我在哪听过它)
- ③ 那个圈, 跟这个品牌是同一群人吗?

说明书只写「它做什么」，不写「它听起来像什么文化」。某个音效说明写着「适合重点字幕」——功能全对，**但它是网络迷因音**，打在专业品牌上是灾难。

没有绝对的禁忌音（唱片刮擦在潮牌片里是神来之笔），**只有对不对得上**。别背黑名单——**拿到品牌人格，对整个库跑一遍三问**。

HyperFrames（叠图层可以，中文字幕别用）

HeyGen 开源（Apache-2.0 免费商用），HTML/CSS → 确定性 MP4。**做透明叠加图层 / logo sting 是好用的。**

但 /embedded-captions 是拉丁文专用（2026-07 实测）——不是配置问题，是设计假设：

- 1. **自带 6 个字体全是 latin 子集**（`LXGWWenKaiTC-400-latin.woff2` 才 19KB，真中文字体 5-20MB）→ 中文全变豆腐块 □□□

→ 换 Noto Sans SC 能修

- 1. **Whisper 默认模型全带 .en** → 中文必须 `--model large-v3 --language zh`

→ 能修

- 1. **中文没空格 → word 级时间码躺平**（84 秒整段吐成一个 word）

→ 用 ffmpeg 检测硬切点 + 套自己的脚本文字（比 ASR 准、零错字）：

```
```bash
ffmpeg -i in.mp4 -filter:v "select='gt(scene,0.3)',showinfo" -f null - 2>&1 | grep -oE "pts_time:[0-9.]+"
```

✅ 校验：每段「字数 ÷ 秒数」应稳定在 **~6 字/秒**；偏太多 = 切点抓错（B-roll 横摇会产生假切点）

- 1. **修完前三个还是不行** —— 它的匹配器是 **ASCII** 的、锚点是 **16:9 硬编码**的。**中文字幕就走 ChatCut**。  
**它不干的事**：不改原片本身（重剪节奏/换背景/调色/改音频 = NLE 的活）。原片在底下完整播，它只叠图层。

## 其他两条路（实测结论，别浪费时间）

- **Remotion**（React 写视频）：能力相当、中文渲染干净。⚠️ **>3 人的营利公司商用要买 Company License**（remotion.pro）；个人/≤3人/非营利/评估期免费。
- **Gemini Omni**：能生成、也能「附参考片+原片」做风格迁移。**实测效果不稳**，中文字幕烧不干净。当玩具行，别当生产工具。

## 🧰 工具清单（全部链接 + 实测结论）

这一节的每个结论都是**真金白银试出来的**（2026-07-15 一整天）。  
淘汰的那几个也留着 —— **别重走一遍死路**。

✅ **生产线在用的**

工具	链接	干什么	要装吗
----	----	-----	-----

★ Claude (Claude Code)	<https://claude.ai/code>	总指挥 —— 下面每个 connector 都是它在调。没它一个都跑不起来	订阅
Higgsfield (Seedance 2.0)	<https://higgsfield.ai>	生成口播镜 + B-roll	connector · 按 credit 付费 (具体看官网)
★ ChatCut	<https://www.chatcut.io> · 编辑器 <https://app.chatcut.io>	剪辑 —— 字幕/花字/音效/BGM/转场。中文片唯一可行的 AI 剪辑路	connector · 具体看官网
Suno	<https://suno.com>	背景乐 (ChatCut 内也能直接生成)	connector · 具体看官网
Notion	<https://notion.so>	内容矩阵 (分镜表 / 排期)	connector · 具体看官网
Google Drive	—	存原片	connector
ffmpeg	<code>brew install ffmpeg</code>	拼接分镜 · 探测规格	🔧 唯一要装的东西 (免费开源)
Pexels / Pixabay	<https://pexels.com> · <https://pixabay.com>	免费商用素材	不用注册 (ChatCut 内建 <code>search_stock_media</code> 直接搜)

- 💰 价格一律「具体看官网」—— 各家套餐一直在变，写死了教材立刻过时。
- 🔧 学员唯一要装的是 `ffmpeg`，其余全是 connector (Claude 直接调，零安装)。
- 🐍 不用 Python / node —— 那些是我们出教材才用的。

### ⚠️ 素材的两个坑 (实测)

- 一定要传原片，不是 `_web` 压缩档 —— 实测：4.6MB 的 480p 剪出来整支糊，原片 100MB。「打点做得再精致，垫在 480p 底下也白搭」
- 有分镜文件就不用侦测切点 —— 分镜的时长本身就是切点表，精确、免费、零误差。

实测：8 段累计 `9.93/23.93/33.15/42.99/57.46/65.33/77.56` = `ffmpeg` 侦测出来的  
`9.92/23.92/33.17/43.00/57.46/65.33/77.58`，分毫不差。

→ 侦测只对「拿到一支拼好的片、不知道切点」才有用 (而且 B-roll 横摇会骗出假切点)

### 📄 字体 (授权红线)

字体	链接	授权
思源宋体 Noto Serif SC	<https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Serif+SC>	✅ 开源，免费商用。宋体系正解

思源黑体 Noto Sans SC	< <a href="https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+SC">https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+SC</a> >	✅ 同上
❌ 极宋 / 研宋 / 方正 / 汉仪	—	🔴 付费商用字库。方正/汉仪维权是出了名的，商用别碰

❌ 试过、淘汰的（别浪费时间）

工具	链接	为什么不行
HyperFrames	< <a href="https://github.com/heygen-com/hyperframes">https://github.com/heygen-com/hyperframes</a> >	叠图层可以，中文字幕不行。字体是 latin 子集、匹配器是 ASCII、锚点 16:9 硬编码 —— 是设计假设，不是配置问题
Remotion	< <a href="https://www.remotion.dev">https://www.remotion.dev</a> > · < <a href="https://github.com/remotion-dev/remotion">https://github.com/remotion-dev/remotion</a> >	能力相当、中文渲染干净。⚠️ >3 人的营利公司要买 Company License (< <a href="https://remotion.pro">https://remotion.pro</a> >)；个人/≤3人/非营利免费
Gemini Omni	< <a href="https://gemini.google.com/app">https://gemini.google.com/app</a> >	能生成、能风格迁移。实测不稳，中文字幕烧不干净。当玩具行
剪映专业版 / CapCut	< <a href="https://www.capcut.cn">https://www.capcut.cn</a> >	草稿加密 → AI 读不了、写不了，程序化剪辑走不通（只能手动或 UI 自动化，慢且脆）。 ⚠️ 注：我们没实测过用它手剪整支 —— 只验证了「AI 接不进去」。你自己手剪它当然能用，只是 AI 帮不了你

📖 参考读物（看结论就好，别照抄）

	链接	怎么看
Clipchamp 「20 种转场」	< <a href="https://clipchamp.com/zh-hans/blog/video-transitions/">https://clipchamp.com/zh-hans/blog/video-transitions/</a> >	⚠️ 是微软 Clipchamp 的产品软文，20 个转场是它自己的素材库目录，不是行业标准。但里面两条是真的：①「交换切换」= Before/After 卡片对比 ②「确保足够的时间和空间，不会因为剪辑而分散注意力」

💡 找风格参考的正确姿势

别用文字描述风格 —— 直接甩片子。

今天最有效的一步：直接发 2 支 Instagram reel 说「要这种感觉」，比写 500 字的 prompt 精准得多。

「参考这两支的节奏和花字：[链接1] [链接2]  
我的素材是 [链接]，帮我拆解它们的做法，套到我的片上」

⚠️ 但要分清楚：参考片是别人的口播节奏。

如果参考片的人在「爆句」（2-5 字一停），而你的主播是流畅连贯讲的，

那个 2-5 字字幕的风格你学不来 —— 那是拍摄时的表演方式，不是剪辑技巧。

这个门槛在摄影棚，不在剪辑台。

---

## 接进系统

- 成品贴回你的内容表 + 归档：[Stage]/[受众]/Video 素材/[命名]/[分镜 + 完整版]。
  - 拼接：imageio\_ffmpeg concat → 再进 ChatCut 做后期（字幕/花字/音效/BGM，见上）。
- 

 **SUMA 内部示例**（仅供参考，不是通用规则）：主播 Jared + 极致鸭噪克隆声；B-roll = 6 个 AI 工具逐个近景示范（写文案屏/出图/数字人/PPT/波形/剪辑）；合规红线 = 不写价格/免费/具体名额数字（用「名额有限」）、完整品牌名、人物一律马来西亚本地人。换成你自己行业的即可。

name: chatcut-editing

description: >-

用 ChatCut MCP 剪中文竖屏广告片（口播 + B-roll + 字幕 + 重点字 + 音效 + BGM）的完整作战手册。  
含全部库存清单（音效35 / 转场13 / 特效9 / 推进4 / MG 210 / LUT 2）、每个 ID 的中文说明、  
以及 2026-07-15 实战踩出来的 12 个坑（fps、字幕、中文、音频、素材）。

When to use: 要用 ChatCut 剪任何中文影片；或者别的 AI 剪辑工具做不到中文字幕/花字时。

- ★ 动手前先读「12 个坑」——每一条都是真金白银试出来的，不读会重蹈覆辙。
- ★★ 最贵的一条：**转录是可以改的源数据，不是只读事实**。标点写回转录 = 一切分页问题的根治。

## ChatCut 剪辑作战手册

实战基准：SUMA「AI 内容课」Jared LP 广告片，84 秒竖屏，2026-07-15  
Project: 007d3e90-42f3-4e24-bbbe-f5b00c66c327

### 为什么是 ChatCut

同一天试过、全部撞死的路：

工具	死因
Gemini Omni	生成不可控
HyperFrames	拉丁文专用 —— 字体、ASCII 匹配器、16:9 锚点全是为英文写的
剪映	草稿加密，程序化剪辑走不通（UI 自动化慢且脆）
Seedance 生 B 机	会重造人脸

ChatCut 是唯一为 agent 设计、且认真做过中文的剪辑器（音效库说明都是中文写的）。

## 14 个坑（动手前必读）

### 0. 说明写的是「功能」，不是「文化」 ⚠️ 最根本的一条

vine-boom-impact 的说明写着「适合...重点字幕」——功能上完全正确。  
但 Vine Boom 是网络迷因音效，带强烈的戏谑/反讽语气。打在学院的专业课程广告上 = 调性灾难。  
库里的说明只告诉你它「做什么」，不告诉你它「听起来像什么文化」。

三问判断法（每个候选都要过）

- ① 形状对不对？ 砸 / 飞 / 卡进位 / 累积 —— 跟动画匹配吗？  
② 这个声音属于哪个文化圈？ 我在哪听过它？ 谁在用它？  
③ 那个文化圈，跟这个品牌是同一群人吗？

第 ② 问是关键。说明书永远不会写「这是 Z 世代玩梗音」—— 你得自己问「我在哪听过」。

⚠ 没有绝对的禁忌音 —— 别背黑名单

唱片刮擦在潮牌片里是神来之笔，罐头笑声在综艺里是刚需。

只有「这个声音的文化圈」和「这个品牌的人群」对不对得上。

黑名单会过时（库一更新就废），而且把「判断」降级成「查表」。

AI 的活是拿到品牌人格后，对整个库跑一遍三问，列出候选 + 每个的理由。

本片（学院品牌，「沉稳/有底气/不玩梗」）跑完三问的结论

✅ 过了	理由
deep-short-whoosh	砸 · 电影预告感 · 有重量不搞笑
sharp-bass-riser	低频冲击 · 商业片
short-drum-roll-sting	揭晓 · 颁奖/公布 · 庄重
gear-turn-click	卡进位 · 精密机械 · 而且本片论点就是「串成一台机器」—— 声音在演绎主题
short-shutter-click	干净定格
clean-ding / light-clock-tick	完成 / 倒计时
tr-rack-focus zoom tr-clean-line-wipe tr-anticipation-flash tr-luma-blend	电影语言

❌ 形状对但文化圈不对	属于哪个圈
vine-boom-impact	Z 世代玩梗
anime-wow-reaction	动漫/综艺
sitcom-laugh-track	情景喜剧
awkward-crow-flyby	冷场梗
record-scratch-stop / -rewind	DJ / 喜剧打断
dramatic-thunder-roll	过度戏剧

tr-impact-shake	电竞 / 赛博 (RGB 分离)
fx-crt / fx-ascii-rain	赛博 / 复古亚文化

这是「本片的结论」，不是「通用规则」。换品牌重跑三问。

## 1. fps 必须 30 —— 填「原片的真实 fps」会炸

create\_project 的 fps 默认 30。不要改。

原片 24fps → 我诚实地填 24 → 字幕引擎硬编码 30fps，结果：

- 时间线 2017 帧 @24fps = 84 秒 ☒ 画面正常
- 字幕引擎认为 2017 帧 = 67 秒
- 67 秒之后的字幕全部掉出时间线，永远不出现
- 前面的全部漂移 1.25 倍 (= 30÷24)

判据：find\_transcript 找不到片尾的句子 = 你中招了。

修法：新建 30fps 项目重铺。manage\_timelines 没有 fps 参数，改不了。

## 2. 转录是可以改的源数据 —— 这是最贵的一条

manage\_transcript action=fix 能改任何词。标点是地基，不是排版细节。

无标点转录 → 分页器只能按长度硬切 → 我手工打了 21 个断点去救。

把标点写回去 → 转录引擎当场重新分段 (2 大坨 → 26 个干净句子) → 分页自己就对了。

而且标点顺手修 ASR 黏词：

```
"张图会" → "张图, " + "会写句" 逗号进去 + 「会」还给下一句
"作图" → "做, 图" 错字 + 逗号 + 断句, 一刀三修
"AIPPTAI" → "AI PPT、" + "AI 音乐、" 拆开合体词
```

先修转录，再调分页。反过来是在修症状。

## 3. 中文逐字高亮是废的 —— highlightUnit 别碰

中文 ASR 的「word」= 单个字。highlightUnit:"word" = 逐字卡拉OK，高亮的是「现」「都」「套」这种废字。

ChatCut 默认给 CJK 关掉 (CJK=off)，它是对的。我强行打开 = 覆盖掉它的正确判断。

「重点字」只能用 MG 层做。display\_text 只能换字/隐藏/拆句，不能给单词上色或放大。

## 4. 描边是宋体的天敌 (犯了两次)

宋体的辨识度全靠横细竖粗 + 三角衬脚。描边 >5px 会把细横笔画整个吞掉 → 看起来就是黑体。

宋体用阴影，不用描边。

```
{"strokeWidth": 4, "shadowStrength": 85} // 字幕
textShadow: '0 5px 0 rgba(0,0,0,.55), 0 12px 26px rgba(0,0,0,.9)' // MG 纯色字
```



## 5. `normalBackground: null` 静默失效

传 `null` → 不报错、不生效、不进 `ignoredFields`。最坑的那种。

要用 `{"backgroundOpacity": 0}`。

## 6. 空格算字数

「6 个 AI 技能」看着 6 个字，实际占 9 格（6 + 空格 + 个 + 空格 + AI + 空格 + 技能）。

中英混排的卡要多留 2—3 格预算。

## 7. 一卡一行，否则词组会被劈开

`maxLines:2` → 换行处会切断词组（「这节课」→「这堂 / 课」）。

`maxLines:1` + `maxCharactersPerLine:9` = 每张卡一个完整词组。

## 8. `split_item` 会孤儿化字幕覆盖

切片段 → 旧 item ID 销毁 → 所有 `display_text` 覆盖失效（`edited` 标记消失，断句全部退回）。

顺序：先切片段，再做断句。

好消息：词的 sub-ID 是稳的，只有 item 前缀变。按帧段换前缀就能批量重建：

旧 0ca218cf29:d14dd26559 → 新 8c0132d019:d14dd26559

## 9. 声音出问题，先查开关，再查音量

BGM「太小声」调了三轮（16%→62%→85%）——那条轨是 `muted: true`。

症状跟音量不足一模一样，所以会一直往音量上修。

`edit_track action=list` 会回 `muted` 状态。先看它。

## 10. 别压两层

`role:"follower"`（自动闪避）+ 手动 `volume:0.16` = 叠加衰减，几乎无声。

闪避管人声下的压低，底噪就该是正常音量。

BGM: `decibelAdjustment ≈ -1.4` + `duckDepthDb: -19`

## 11. 音效长度差 20 倍 —— 加之前看时长

`short-shutter-click` 6 帧 · `light-clock-tick` 1508 帧（50 秒循环）

我铺了一条 50 秒的滴答声，一路响到片尾外面。

\*\*循环类音效（`*-loop`，`*-tick`）必须裁 + 淡出。\*\*

## 12. 先看素材，再放素材

`fx-luma-key` + Pixabay「gold glitter」→ 实拍是洋红色泡泡，糊了主播一脸。

标签会骗人。ChatCut 当时就警告过：

```
visualReviewRequired: use view_asset_frames to inspect this item's source frame(s)
```

它叫你先看，就先看。

## 12.5 S3 直传的两个坑（走底层通道时）

`import_media` 的正式通道被 WAF 挡（403，卡在 128KB）→ 只能走 `request_asset_upload_url` + S3 直传。

坑	现象	解法
🔴 <code>size</code> 必须是精确字节数	估一个 → 403。预签名 URL 签了 <code>content-length</code> ，差一个字节签名就废	先 <code>ls -l</code> / <code>stat</code> 量准再报
🟡 S3 会瞬时 503	第一次 503，重试立刻 200	要有重试（3 次 + 退避）
🔴 这条路没有标点	底层通道不走正式 ingest → 转录 <b>无标点</b>	用 <code>manage_transcript fix</code> 补（见坑 #2）

## 12.6 多分镜可以直接排，不用先拼 —— 但通常不该这么做

实测：`edit_item` 的 `alignTo:"track-end"` 自动首尾相接，连 24fps 源 → 30fps 项目都自动换算。

```
{"adds": [
 {"type": "video", "assetId": "...", "trackId": "...", "fromFrame": 0},
 {"type": "video", "assetId": "...", "trackId": "...", "alignTo": "track-end"}, // → 自动 from=298
 {"type": "video", "assetId": "...", "trackId": "...", "alignTo": "track-end"} // → 自动 from=596
]}
```

所以理论上能省掉 `ffmpeg concat`。但通常不划算：

	8 支直传	先拼成 1 支
转录	8 段	1 段
补标点	×8（最费工的一步）	×1
跨分镜的句子	会被切断（一句话跨两个 shot → 字幕断开）	完整

→ 先拼再传。`alignTo` 留给「本来就要分开处理每段」的场景。

## 13. 先翻库，再手写 ⚠️ 今天最贵的时间

`browse_library category=motion-graphics` = 210 个现成 MG，含：

- `text-effects` 8 · `talking-head-overlays` 8 · `title-cards` 26 · `lower-thirds` 10
- 「Talking Head Keyword Card」= 我手写的重点字卡
- 「Numbered Talking Head Overlay」= 我手写的六宫格

我一个都没翻，全部从零写。动手前先 `browse_library`。

## 库存清单

 音效 35 个 ( `browse_library category=sound-effects` )

### UI & Motion Feedback (13)

ID	说明
<code>tiny-bubble-pop</code>	极短气泡 pop，MG 卡片/贴纸/提示气泡弹出
<code>synthetic-bubble-pop</code>	有设计感的合成气泡，卡片弹出/按钮反馈
<code>keyboard-typing-loop</code>	连续键盘声，搜索/代码/表单/打字机
<code>slow-dell-keyboard-typing</code>	慢速真实键盘，办公/录屏感
<code>mouse-click</code>	清晰鼠标点击，按钮/选中/教程操作反馈
<code>new-notification-ping</code>	短促新消息提醒
<code>ui-pop-up-alert</code>	UI 弹窗/提醒
<code>phone-notification-ping</code>	手机通知
<code>sent-message-ping</code>	发送消息提示，表单提交/任务完成
<code>video-call-ringtone</code>	视频来电铃声
<code>clean-ding</code>	干净叮声，成功/完成/ <b>重点强调</b>
<code>censor-beep</code>	消音哔（脏话遮盖）
<code>cash-register-success</code>	收银机成交声， <b>价格/金额/数字展示</b>

### Transition & Emphasis (9)

ID	说明
<code>simple-whoosh</code>	短促干净飞入/切换扫过
<code>deep-short-whoosh</code>	低沉干声短 whoosh， <b>有重量感的重点信息出现</b>
<code>airy-short-whoosh</code>	轻、空气感，贴纸/字幕/UI 滑入滑出
<code>long-suspense-riser</code>	长上升铺垫，悬念/揭晓/倒计时

fast-suspense-riser	快速 riser，短视频制造期待接反转
sharp-bass-riser	很短的低频上升，冲击/标题弹出前铺垫
short-drum-roll-sting	短滚鼓，答案揭晓/排名公布
record-scratch-stop	唱片刮擦急停，突然打断/喜剧转场
record-scratch-rewind	更长的 scratch，倒放/回到前一刻

Device & Texture (8)

ID	说明
camera-shutter	标准快门，拍照/截图/画面定格
vintage-camera-shutter	复古快门，旧片感定格
short-shutter-click	极短快门/点击，轻量定格，也能当转场
mechanical-clicking-loop	⚠️ 循环 机械运转，齿轮/设备启动
★ gear-turn-click	短齿轮卡扣，数字滚动、同类元素切换（并列项！）
⚠️ light-clock-tick	⚠️ 循环 1508 帧 轻时钟滴答，倒计时/紧张
glitchy-tv-signal	信号故障质感，MG motion/glitch 转场
tv-switch-off-noise	电视关机噪，MG 消失动画/收尾

Reaction & Mood (5)

ID	说明
★ vine-boom-impact	经典低频 boom，震惊/反转/重点字幕/画面停顿
dramatic-thunder-roll	雷声（情绪烘托，非环境音）
anime-wow-reaction	动漫/综艺正向 wow，隆重登场/揭幕
awkward-crow-flyby	乌鸦冷场，尴尬沉默
sitcom-laugh-track	罐头笑声

🎬 转场 13 个 ( category=transitions )

ID	说明	需要素材余量？
----	----	---------

tr-impact-shake	抖动 + RGB 分离 + 闪光，在切点上打一下	✗ 不需要
tr-flash	中点爆白 + 过曝光晕	✗
tr-anticipation-zoom	先回缩 → 猛推 + 方向拖影	少量
tr-rack-focus	失焦成散景 → 回焦 + 色差光晕	少量
tr-whip-pan	甩镜：A 拖出 B 甩入 + 弹性回弹	少量
tr-luma-blend	按亮度混合，提亮高光	是
tr-cross-dissolve	叠化	是
tr-dip-to-black	淡黑→停→淡出（吃时间）	是
tr-soft-wipe	羽化横向擦除 + 视差	是
tr-clean-line-wipe	细线扫过的方向性擦除	是
tr-organic-dissolve	有机噪波边缘 + 发光烧穿	是
tr-page-curl	翻页卷曲 + 纸张纹理	是
tr-audio-cross-fade	音频接缝交叉淡化	—

🔑 关键认知：ChatCut 转场标记为 `visual xxx` —— 它是「在接缝上盖一层视觉效果」，不是两段重叠混合。所以：

- 片段是**对接**的，不重叠、不重复画面、**完全不碰音频**
- 在连续素材上 `split_item` 后加转场 **不会**产生回音或冻帧
- 用法：`{type:"transition", assetId, outgoingItemId, incomingItemId, durationInFrames}`
- 竖屏广告：**10—14 帧 (0.33—0.47 秒)**，1 秒太拖

🌟 特效 9 个 ( `category=fx` )

ID	说明
★ <code>fx-shake</code>	Camera Shake：fbm 噪波抖动 + 旋转 + 缩放 + 呼吸脉冲
<code>fx-magnify</code>	圆形放大镜 + 白边框（指 UI 细节）
<code>fx-tilt-shift</code>	移轴微缩 + 饱和度提升 + 暗角
<code>fx-crt</code>	CRT 复古：扫描线 + 屏幕曲率 + RGB 偏移 + 噪点
<code>fx-ascii-rain</code>	蓝色 ASCII 字符雨落在亮部
★ <code>fx-luma-key</code>	<b>黑底素材叠加</b> （火焰/烟/光效/粒子）—— 抠黑留亮

★ <code>fx-circle-mask</code>	软边圆形遮罩（ <a href="#">圆形 PIP 反应窗</a> ）
<code>fx-rect-mask</code>	圆角矩形遮罩
<code>fx-local-mosaic</code>	局部马赛克打码

剪映有但 ChatCut 没有：像素化 / 百叶窗 / 拼贴 / 火焰 / 爱心 / 旋转 / 燃烧 / [全部人物特效](#)。  
人物特效做不了的根因：缺 [人物分割 AI](#) 和 [人脸追踪](#)。所以「人物聚焦/高光时刻/大头/电光眼」不可能。

🔍 推进 4 个（`category=zoom`）

ID	说明
<code>zoom:punch</code>	快速推进冲击
<code>zoom:instant</code>	瞬间放大，无动画
<code>zoom:slow-push</code>	全片渐渐放大
<code>zoom:hold</code>	推入 → 停 → 退出

用法：`{type:"effect", assetId:"library:zoom:punch", trackId, fromFrame, durationInFrames}`

🎨 MG 210 个（`category=motion-graphics`）⚠️ 先翻这个

组	数量
Uncategorized	102
Data Visualization	35
Title Cards	26
Infographics	12
Lower Thirds	10
<a href="#">Talking Head Overlays</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Text Effects</a>	<a href="#">8</a>
Quote Cards	5
Social Media	3

📺 LUT 2 个 · Audio-FX 0 个（空）

# 中文字幕配方（实战验证）

```
// 1. enable + 套 bili 预设 (原生 Noto Sans SC, 唯一原生 CJK 的预设之一)
{"action":"enable", "preset":"bili"}

// 2. 换宋体 + 关掉逐字高亮 + 一卡一行
{"action":"style", "json":{
 "fontFamily":"Noto Serif SC", // 思源宋体, 开源免费商用
 "fontWeight":"900",
 "sizePx":145, // 84秒竖屏的甜蜜点
 "color":"#FFFFFF",
 "highlightUnit":"off", // 中文必须 off
 "maxLines":1, // 否则词组会被劈开
 "maxCharactersPerLine":9,
 "strokeWidth":4, // >5 会吃掉宋体的细笔画
 "shadowStrength":85,
 "backgroundOpacity":0 // 传 null 无效
}}
```

```
// 3. 只读 V1, 不要读音效/BGM 轨
{"action":"source_set", "json":{"mode":"explicit","sources":[{"trackId":"V1"}]}}
```

原生 CJK 字体的预设: bili (Noto Sans SC) · tiktok (Noto Sans SC) · deyi-card (Smiley Sans)

字体授权: Noto Serif SC = 思源宋体, 免费商用 | 极宋/研宋 = 造字工房/汉仪付费字库, 商用有维权风险

## 重点字（花字）配方

字幕轨做不到，只能 MG。四维同时叙事：

维度	规则
文字	挑「观众认得的那个东西」，不挑形容词。  AI 课 慢慢手做  一大堆 一条一条
长度	≤5 字。175px × 7 字 = 1225px > 1080 画面宽，装不下
颜色	白=问题 → 品牌色=解方 → 强调色=最核心 (≤3 处)。  深色品牌色 (#0F75BC) 打在深色底上=隐形
形式	纯色字=常规 (不挡画面) · 胶囊=最狠的 5 个。光靠「有没有底」就分出主次
动画	否定→stamp · 列举→slide · 揭晓→wave · 承诺→pop
音效	stamp→vine-boom-impact · 列举→gear-turn-click · pop→short-shutter-click

🔑 动画和音效的形状必须匹配：

逐字弹入 15 帧 × 单发 whoosh = 声音在开头、爆点在 0.5 秒后 = 「不配」。

把动画压进 5 帧内，声音和爆点才同步。

whoosh = 东西飞过去 | boom = 字砸下来。用错类别，帧位再准也不配。

## 工作流（正确顺序）

```
1. create_project fps=30（别改!）→ 1080x1920
2. 上传素材
 |— import_media（正式通道，转录带标点）← 首选
 |— WAF 挡了(403)? → request_asset_upload_url → S3 直传 → finalize
 ⚠ 代价：这条路的转录**没有标点**
3. 转录 → manage_transcript action=fix 把标点写回去 ★★
4. split_item 切片段（如果要转场）← 必须在断句之前
5. enable captions + style + source_set
6. browse_library ★ 先翻 210 个 MG，别急着手写
7. 铺 MG / 转场 / fx / 音效
8. edit_track: V1=anchor, BGM=follower + duckDepthDb
9. edit_track action=list 查 muted ★
10. view_timeline_frames 逐帧验
```

每改一步都 `view_timeline_frames` 验 —— 它是云渲染，不用等人看。

`read_captions` 的 frame 是估算（工具自己说 `timing is render-dependent`），页边界以渲染为准。

## 已知 ChatCut 缺陷

缺陷	影响
字幕/转录引擎硬编码 30fps	非 30fps 项目字幕全崩（见坑 #1）
<code>manage_timelines</code> 文档说能改 fps，实际无此参数	建错了只能重建
<code>normalBackground: null</code> 静默失效	用 <code>backgroundOpacity: 0</code>
S3 直传通道的转录无标点	用 <code>manage_transcript fix</code> 补
<code>find_transcript</code> 也按 30fps 算	非 30fps 时找不到片尾句子
内嵌 <code>show_preview</code> 在桌面版渲不出	直接开 editor URL
云渲染偶尔超时	减少 frames 数量重试



# SOP：AI 自动剪辑 —— 通用方法论

全行业通用。换工具、换行业、换语言都成立。

来源：2026-07-15 用 ChatCut 剪 SUMA 「AI 内容课」LP 广告片的完整实战推导。

配套：SKILL.md （ChatCut 具体操作 + 库存清单 + 14 个坑）

## 为什么需要这份 SOP

AI 剪辑的瓶颈从来不是「AI 会不会剪」，是「你会不会判断」。

工具能在 3 秒内给你 35 个音效、13 个转场、210 个动态图形。

但它不会告诉你：哪一个适合你这支片。

这份 SOP 就是那套判断。

## 第一部分：三条心法

### 心法 1 分层，不要分「效果」

新手想的是「加什么特效」。剪辑师想的是「这一层负责什么」。

任何一支口播/带货/教学短片，都是这五层：

层	职责	观众用什么感官
① 画面	拍到的东西	看
② 字幕	读 —— 让人听不清也能懂	看（阅读）
③ 重点字	喊 —— 把一句话压成一个词砸出来	看（扫视）
④ 声音	推 —— 音效/BGM 制造节奏和情绪	听
⑤ 转场	断 —— 告诉观众「这里换段落了」	看（潜意识）

每一层只干自己的事。层与层打架，就是画面乱的根源。

实战反例：字幕说「点下面报名」，重点字也写「点下面报名」→ ②和③抢同一个活 → 观众 2 秒只读到 1 条信息。

修法：字幕陈述（他说的话），重点字下结论（压缩/对比/补充）。

心法 2 每个选择都要能回答「为什么是它」

不能回答的，就是装饰；能回答的，才是叙事。

选择	坏答案	好答案
这里为什么用橙色？	好看	这是全片痛点顶点，橙色只用在最核心的 3 处
为什么用这个音效？	顺手	这是 stamp 动画（砸），要低频冲击；whoosh 是「飞过去」，形状不对
为什么这里加转场？	感觉该有	这是口播→B-roll 的第一次结构性切换
重点字为什么写这四个字？	这句话的重点	「AI 课」观众认得，「一大堆」观众不认得

测试法：把你的每个决定念给一个不懂剪辑的人听。他听不懂「为什么」，就是你没想清楚。

心法 3 先验证，再堆量

AI 剪辑最大的陷阱：一次改 30 个，然后不知道哪个错了。

铁律：每改一步就渲一帧看。

云渲染是免费的、几秒的、不用等人的。

今天所有的坑 —— 静音的轨道、50 秒的滴答声、洋红色粒子、逐字高亮跟着废字跑 —— 全部是渲染出来才发现的，没有一个是读文档能预知的。

工具会撒谎，画面不会。

第二部分：五层的决策规则

② 字幕层

目标

让人静音也能看完。（社媒 80% 静音播放）

规则

项	规则	为什么
断句	一卡一行、一个完整词组	允许两行 → 词组会在换行处被劈开（「这堂课」→「这堂 / 课」）
长度	一卡 ≤9 字（中文）	一眼读完的量

断点	落在 <b>词组边界</b> ，不是数到 N 个字就切	「做得出 / 东西是两件事」= 观众读到一半断气
字体	一支片只用一种	换字体 = 换品牌
描边	<b>衬线体（宋体）用阴影，不用描边</b>	描边 >5px 会吃掉细笔画，宋体变黑体
位置	中间偏上或下三分之一， <b>避开脸</b>	挡嘴 = 观众读不到表情

● 中文特有：标点是地基

如果转录没有标点，先把标点写回去，再调分页。

无标点 → 分页器只能按长度硬切 → 你会花一小时手工打断点去救。

写回标点 → **转录引擎自己重新分段** → 分页自动就对了。

**实战数据**：2 大坨无标点长文 → 补 40 处标点 → **26 个干净句子**，21 个手工断点里 20 个变成多余。

**顺带修好**：标点能一刀切开 ASR 的黏词

"张图会" → "张图，" + "会写句"      逗号进去 + 「会」还给下一句  
"作图"      → "做，图"      错字 + 逗号 + 断句，一刀三修  
"AIPPTAI" → "AI PPT、" + "AI 音乐、"      拆开合体词

**心法**：转录是可以改的源数据，不是只读的事实。

③ 重点字层（花字）

目标

观众快划时，只看这一层也知道你在卖什么。

四维同时叙事

**维度 1：文字 —— 挑「那个东西」，不挑形容词**

✓ 对	✗ 错	为什么
AI 课	一大堆	观众认得「AI 课」，不认得「一大堆」
慢慢手做	一条一条	「慢慢手做」是他每天在干的事；「一条一条」只是形容那个惨状

**测试法**：这个词，观众能**对号入座**吗？

**维度 2：长度 ≤5 字**

175px × 7 字 = 1225px > 1080 画面宽 → **装不下，会被切掉**

7 个字那不叫重点字，那叫句子。物理限制逼你想清楚重点到底是什么。

维度 3：颜色 = 叙事

中性色（白）→ 问题（还没有解方的世界）  
品牌色 → 解方（你的东西一出现，颜色就变了）  
强调色 → 最核心的 ≤3 处

观众不读字，光看颜色变化就知道故事走到哪了。

● 深色品牌色打在深色底上 = 隐形。品牌色好看 ≠ 任何底上都能用。中性色（白）反而更安全，而且正因为它中性，品牌色出现那一刻才有分量。

维度 4：形式 = 主次

纯色字 = 常规（不挡画面，字本身是品牌色）  
色块底 = 最狠的 ≤5 个

不用放大、不用变色，光靠「有没有底」就分出了主次。

维度 5：动画 = 语气

语气	动画
否定 / 痛点	砸（整词从大缩小 + 震动）
列举 / 并列	滑（逐个从同方向滑入）
揭晓 / 转折	浪（逐字起伏）
承诺 / 陈述	弹（轻快弹入）

一个动画用 33 次 = 第 3 个还新鲜，第 20 个就是噪音。

④ 声音层

● 铁律 1：声音的「形状」必须匹配动画的「形状」

逐字弹入 15 帧 × 单发 whoosh = 声音在开头，视觉爆点在 0.5 秒后 → 「不配」

这不是帧位没对齐，是两个东西的形状不一样。

修法二选一：

- 把动画压进 5 帧内（让它变成「单发」）
- 或换成连续音（打字机声配逐字）

类别对照：

声音	是什么形状
----	-------

whoosh	东西飞过去
boom / bass riser	东西砸下来
click / 齿轮	东西卡进位
riser	期待在累积

字砸下来配 whoosh = 用错类别，帧位再准也不配。

● 铁律 2：功能对 ≠ 调性对

这是全篇最根本的一条。

某音效的官方说明写着「适合重点字幕」—— 功能上完全正确。

但它是网络迷因音效，带戏谑/反讽语气。打在学院的专业广告上 = 调性灾难。

库里的说明只告诉你它「做什么」，不告诉你它「听起来像什么文化」。

三问判断法（每个候选音效都要过一遍）

- ① 形状对不对？—— 这是砸、飞、卡进位、还是在累积？跟动画的形状匹配吗？  
② 这个声音属于哪个文化圈？—— 它在哪里被听过？谁在用它？  
③ 那个文化圈，跟这个品牌是同一群人吗？

第 ② 问是关键，也是最容易跳过的。说明书永远不会写「这是 Z 世代玩梗音」—— 你得自己问：「我在哪听过这个声音？」

声音	① 形状	② 文化圈	③ 学院品牌？
vine-boom	砸 ✓	迷因剪辑 / 玩梗	✗ 灾难
罐头笑声	—	情景喜剧	✗
唱片刮擦	断 ✓	DJ / 喜剧打断	✗
RGB 故障	断 ✓	电竞 / 赛博	✗
低频 whoosh	砸 ✓	电影预告 / 商业片	✓
齿轮卡扣	卡 ✓	精密机械 / 工业	✓

⚠ 没有绝对的禁忌音。唱片刮擦在潮牌片里是神来之笔，罐头笑声在综艺里是刚需。  
只有「这个声音的文化圈」和「这个品牌的人群」对不对得上。

AI 的职责：主动找，不是查表

黑名单是防守思维，而且会过时（库一更新就废）。

正确做法：拿到品牌人格后，对整个库跑一遍三问，把「过了三问」的候选列出来，说明每个为什么合适。

✗ 「这几个不能用」  
✓ 「你是学院品牌 → 我在 35 个音效里过了一遍三问 →  
这 8 个形状和文化圈都对：deep-short-whoosh（电影预告感）、  
gear-turn-click（精密机械，而且你的论点就是“串成一台机器”）...  
这 6 个形状对但文化圈不对：vine-boom（迷因）...」

每次剪片重跑一遍。库会变、品牌会变、片子的调性会变。

### ● 铁律 3：声音出问题，先查开关，再查音量

实战：BGM「太小声」调了三轮（16%→62%→85%）——那条轨是静音的。

静音的症状和音量不足一模一样，所以你会一直往音量上修，可以修十轮。

顺序：① 轨道是不是 muted？② 是不是压了两层？③ 才是音量。

### ● 铁律 4：别压两层

自动闪避（ducking）+ 手动压低 = 叠加衰减，几乎无声。

闪避管「人声下压低」，底噪就该是正常音量。

BGM 底噪  $\approx -1.4\text{dB}$  + 闪避深度  $-19\text{dB}$   
→ 空档处大声、他一开口就压下去

### 铁律 5：音效长度差 20 倍

快门 6 帧 vs 时钟滴答 1508 帧（50 秒循环）

\*\*循环类音效（\*-loop，\*-tick）加之前必须看时长，加完必须裁 + 淡出。\*\*

## ⑤ 转场层

### 铁律 1：转场需要「切点」

先用工具侦测素材里的真实切点（scene detection），别凭感觉切。

```
ffmpeg -i in.mp4 -filter:v "select='gt(scene,0.15)',showinfo" -f null - 2>&1 \
| grep -oE 'pts_time:[0-9.]+'
```

### 铁律 2：只在结构性节点打

实战：侦测出 16 个切点，只用了 6 个。

中间那 10 个是快切蒙太奇——本来就密，再加转场就是噪音。

「无论选多少个切换效果，都要确保足够的时间和空间，而不会因为剪辑而分散注意力」

### 铁律 3：一支片不要用同一种转场

6 个切点 = 6 种不同转场，每种匹配它那一刀的内容：

内容

转场

从「人」切到「物」	失焦→回焦（注意力转移）
揭晓前	先缩后推（制造期待）
主角回到画面	爆闪（亮点）
进收尾段	最柔的一个（情绪落下来）

铁律 4：速度

竖屏广告：10—14 帧（0.33—0.47 秒）。1 秒太拖。

第三部分：通用 workflow

- ① 建项目 — 参数按工具的默认值，别按素材的真实值 ⚠  
(工具引擎常常硬编码某个 fps，你「诚实」地填原片 fps 反而会炸)

② 上传 → 转录

③ ● 修转录：标点 + 错字 + 黏词 ← 一切的地基

④ 切片段（如果要转场） ← 必须在断句之前，否则断句会被孤儿化

⑤ 字幕：字体 / 断句 / 位置

⑥ ● 先翻库！ ← 别急着手写

⑦ 铺重点字 → 转场 → 特效 → 音效

⑧ 混音：人声=anchor，BGM=follower + 闪避深度

⑨ ● 查所有轨道的 muted 状态

⑩ 逐帧验 → 导出

● 顺序错了会赔的两处

错误顺序	后果
先断句 → 再切片段	切片段会销毁 item ID → 所有断句覆盖失效
先手写 MG → 再翻库	库里有现成的一模一样的（实战：210 个 MG 一个没翻，全部从零写）

● 每一步都渲一帧

工具会撒谎，画面不会。

今天所有的坑，全部是渲染出来才发现的：

静音的轨道 · 50 秒的滴答声 · 洋红色粒子 · 逐字高亮跟着废字跑 · 品牌名被劈成两行 · 打点压在眼镜上  
没有一个是读文档能预知的。

第四部分：固定参数 vs 必问参数

分清楚这两类，是这套 SOP 能不能给别人用的关键。

搞混 = 把某个品牌的答案硬套给别的行业。

 **固定参数（物理/生理限制，跟品牌无关，别问，直接用）**

这些数字不是审美偏好，是画面宽度和人眼阅读速度算出来的。

项	值（1080×1920 竖屏）	为什么是这个数
字幕字号	145px（= 画幅高 7.6%）	再小读不清，再大句子就碎成 2-5 字
字幕断句	1 行 × ≤9 字	2 行会在换行处劈开词组
字幕描边	≤5px（衬线体用阴影）	>5px 吃掉宋体细笔画
重点字字号	175px	比字幕大 1.21 倍 —— 分得出主次又不抢戏
重点字长度	≤5 字	175px × 7 字 = 1225px > 1080 画面宽，装不下
重点字色块	≤5 个	超过就不叫「最狠的」了
强调色用量	≤3 处	同上
动画时长	压进 5 帧内	超过声音就对不上爆点
转场时长	10-14 帧（0.33-0.47 秒）	1 秒在竖屏广告里太拖
转场数量	只打结构性节点	实战：侦测 16 个切点，只用 6 个
BGM	底噪 ≈ -1.4dB + 闪避 -19dB	闪避管压低，底噪就该正常
音效	+5dB	默认音量太礼貌
打点密度	≈ 每 2.5-3.5 秒一个	更密会晕

这 13 个数字，换行业不用改。改的是下面那些。

 **必问参数（跟品牌定位绑死，不问就是瞎猜）**

 **最容易翻车的一条：品牌色 ≠ 屏幕上能用的色**

实战：SUMA 的品牌深蓝 #0F75BC 是正式品牌色。打在主播的深藏青队服和暗色笔记本 B-roll 上 → 隐形。  
色卡是印刷逻辑（白纸底），影片是任意底。

所以问品牌色的时候，不能只问「你的品牌色是什么」，要问「这个色打在你的素材上读得清吗」。

中性色（白）反而更安全 —— 而且正因为它中性，品牌色出现那一刻才有分量。



# 第五部分：教练式提问脚本

调用这份 SOP 时，进入「交互教练模式」：不是丢文档，是一次问一题，陪对方把参数定出来。固定参数不问（直接用），必问参数一个都不能跳。

## 开场白

「开始剪之前，我要先跟你确认 5 件事。这 5 个答错，后面剪得再漂亮都是错的。我一次问一题，你不确定的就说不确定，我们一起推。」

## Q1 — 你在卖什么？给谁？

「一句话：你这支片要让谁，做什么事？」

为什么先问这个：它决定后面全部四题。

追问：「他现在的痛是什么？他会因为什么不信你？」

输出：一句定位。例：「让想搞副业的上班族，报名线下 AI 实操课」

## Q2 — 三个色

「你的品牌色是什么？给我色号。」  
「⚠️ 但先别急 —— 你的素材主色调是什么？主播穿什么颜色？B-roll 是亮的还是暗的？」

然后现场判断：

情况	结论
品牌色 vs 素材底色对比够	✅ 品牌色可以当重点字色
品牌色偏暗，素材也偏暗	❌ 品牌色只能用在色块底，不能当字色。字色用白
品牌色偏亮，素材也偏亮	❌ 同理，反过来

\*\*「所以我建议：中性色 白 = 问题段，你的品牌色 xxx = 解方段，强调色 xxx = 最核心的 3 处。这个分配跟你的品牌定位对得上吗？还是你有别的想法？」\*\*

❌ 必须让他确认「对得上定位」，不是只确认「颜色好看」。

输出：

中性色 = \_\_\_\_\_ (问题 — 客户现在的世界)  
品牌色 = \_\_\_\_\_ (解方 — 你一出现, 颜色就变)  
强调色 = \_\_\_\_\_ (最核心 ≤3 处)

### Q3 — 字体 = 你的品牌人格

「你希望观众觉得你是哪一种？」

选	字体	人格
A	宋体 / 衬线	权威、有分量、有文人气 —— 学院、律所、医疗、高端
B	黑体 / 无衬线	现代、清晰、中性 —— 科技、SaaS、B2B
C	圆体	亲和、软 —— 母婴、餐饮、生活
D	手写 / 显示体	个性、玩 —— 潮牌、娱乐

追问：「你现有的官网/海报用什么字体？影片要跟它一致。」

● **授权红线**：确认是**免费商用**字体。

- ☒ 思源宋体 Noto Serif SC / 思源黑体 Noto Sans SC —— 开源免费商用
- ☒ 极宋 / 研宋 / 方正 / 汉仪 —— **付费字库，商用有维权风险**

### Q4 — 你的品牌人格（问人格，不是问音效）

● **不要问「你要什么音效」** —— 他不知道，他也不该知道。**那是你的活。**

「你的客户，会因为什么声音，觉得你不专业？」

这题比「你想要什么感觉」有用 100 倍 —— 人说不清自己要什么，但很清楚自己不要什么。

追问两题把人格钉死：

「如果你的品牌是个人，他说话是什么样？**沉稳？热情？还是爱开玩笑？**」  
「你最不想被误认成哪一类同行？」

输出：一句人格。例：

- 「沉稳、有底气、不玩梗」（学院）
- 「热情、快、有梗」（潮牌）
- 「安静、克制、贵」（高端）

然后是 AI 的活，不是客户的活

拿到人格 → 对整个音效库跑一遍三问 → 列出候选 + 每个的理由。

「你是『沉稳、有底气、不玩梗』」

→ 我把 35 个音效过了一遍三问（形状 / 文化圈 / 是不是同一群人）

✅ 过了的 8 个:

deep-short-whoosh — 砸 · 电影预告感 · 有分量不搞笑

gear-turn-click — 卡进位 · 精密机械 · 而且你的论点就是「串成一台机器」，  
齿轮声打在产出清单上，声音本身在演绎主题

short-drum-roll — 揭晓 · 颁奖/公布 · 庄重

□ □ □

✗ 形状对但文化圈不对的 6 个:

vine-boom — 砸对了，但它是 Z 世代玩梗标志音

■ ■ ■

你觉得哪几个像你？

● 三条纪律：

1. **不给黑名单，给候选 + 理由** —— 黑名单是防守，候选是提案
2. **每次剪片重跑一遍** —— 库会更新，片子的调性也会变
3. **没有绝对禁忌音** —— 唱片刮擦在潮牌片里是神来之笔。只有「**这个声音的文化圈**」和「**这个品牌的人群**」  
**对不对得上**

参考：常见行业的判断结果（是结论，不是规则——每次自己重跑）

行业	通常合适	通常不合适，因为
学院 / 教育	低频 whoosh · 鼓点 · 齿轮	迷因音 → 家长觉得不靠谱
医美 / 诊所	柔和 · ding	冲击音 → 不严肃
餐饮 / 零售	轻快 pop · 快门	庄重鼓点 → 显得贵
服装 / 美妆	空气感 · 柔和	机械齿轮 → 跟「柔软」冲突
装修 / 工程	齿轮 · 低频	气泡 pop → 跟「扎实」冲突
潮牌 / 娱乐	迷因 · 刮擦 · 故障	庄重鼓点 → 装

Q5 — 重点字：圈出「客户能对号入座」的词

「把你的脚本给我。我们一句一句过，圈出客户看到会说『啊这就是我』的那个词。」

现场示范一次，然后让他自己圈：

 对号入座

**✗ 形容词**

考不到 A	成绩不好
卡粉	皮肤不好
翻台率	生意差
压货	库存多
超预算	花很多钱
慢慢手做	一条一条

「测试法：这个词，你的客户会不会『啊这就是我』？会 = 留；只是形容 = 换。」

追问：「≤5 个字。装不下，通常是因为你还没想清楚重点到底是什么。」

### 问完之后：回读确认

「我复述一遍，你确认：

- 卖给 \_\_\_\_\_，让他 \_\_\_\_\_
- 中性 \_\_\_\_\_ / 品牌 \_\_\_\_\_ / 强调 \_\_\_\_\_ —— 跟你的定位一致
- 字体 \_\_\_\_\_（免费商用 ）
- 音效黑名单：\_\_\_\_\_
- 重点字 N 个：\_\_\_\_\_

对的话我开始剪，每改一步渲一帧给你看。」

### 教练模式的三条纪律

1. 一次只问一题 —— 一次抛 5 题，他会挑最好答的答，最重要的那题反而糊过去
2. 固定参数不要问他 —— 问「字幕要多大」= 把你的专业判断推给客户。145px 是算出来的，不是偏好
3. 必问参数一个都不能替他决定 —— 尤其品牌色。你觉得好看 ≠ 符合他的定位

## 第六部分：换行业怎么用

这套方法跟行业无关，跟「你在卖什么」有关。

## 三步适配

### 第 1 步：找你的三个色

中性色 → 问题（客户现在的世界）  
品牌色 → 解方（你一出现，颜色就变）  
强调色 → 最核心的 ≤3 处

### 第 2 步：找你的调性圈

先回答：我的客户会因为什么声音觉得我不专业？

行业	黑名单
医美 / 诊所	任何冲击音、玩梗音 —— 会显得不严肃
补习 / 教育	迷因音、综艺音 —— 家长会觉得不靠谱
餐饮 / 零售	过度庄重的鼓点 —— 会显得贵
服装 / 美妆	机械齿轮声 —— 跟「柔软」冲突
装修 / 工程	气泡 pop —— 跟「扎实」冲突

### 第 3 步：找你的重点字

在你的脚本里，圈出「客户能对号入座的那个东西」。

行业	✅ 对号入座	❌ 形容词
补习	考不到 A	成绩不好
医美	卡粉	皮肤不好
餐饮	翻台率	生意差
服装	压货	库存多
装修	超预算	花很多钱

测试法：这个词，客户看到会不会「啊这就是我」？

# 第七部分：教学脚本

## 一句话总结这节课

AI 能在 3 秒给你 35 个音效。它不会告诉你哪一个适合你。  
这节课教的不是「怎么用剪辑 AI」，是「怎么判断」。

## 教学顺序（每步都让学员动手）

步	教什么	学员练什么
1	五层模型	拿一支自己的片，指出哪层在打架
2	重点字：挑东西不挑形容词	圈出自己脚本里 5 个「客户能对号入座」的词
3	颜色叙事	定自己的三个色（中性/品牌/强调）
4	形状匹配	听 4 个音效，说出哪个是「砸」哪个是「飞」
5	功能 vs 调性	列出自己行业的音效黑名单
6	验证循环	每改一步渲一帧，找出 1 个只有画面才能发现的 bug

## 三个必须让学员踩一次的坑

不踩不会信：

- 让他用形容词做重点字 → 渲出来自己看 → 「一大堆」vs 「AI 课」的差别一眼就懂
- 让他给逐字动画配单发 whoosh → 听出来「不配」→ 才懂形状匹配
- 让他只看说明选音效 → 选到调性不对的 → 才懂功能 ≠ 调性

## 结课检验

给学员一支陌生行业的片，要求：

- 说出五层各自在干什么
- 圈出 5 个重点字，并说明为什么是「东西」不是「形容词」
- 定三个色，并说明中性色为什么不能用品牌色
- 选 3 个音效，并说明功能和调性两步各是怎么过的

答得出 = 学会了；答不出 = 只是会点按钮。

## 附：一句话规则卡（打印贴墙）

- ① 分层：画面读 / 字幕读 / 重点字喊 / 声音推 / 转场断 — 各干各的
- ② 每个选择都要能回答「为什么是它」
- ③ 每改一步渲一帧 — 工具会撒谎，画面不会
- ④ 标点是地基，不是排版细节
- ⑤ 重点字挑「东西」，不挑形容词
- ⑥ 重点字  $\leq 5$  字 — 装不下就是没想清楚
- ⑦ 颜色 = 叙事：中性=问题 → 品牌=解方 → 强调  $\leq 3$  处
- ⑧ 形式分主次：纯色字=常规，色块底  $\leq 5$  个
- ⑨ 声音形状要匹配动画形状 — 砸配 boom，飞配 whoosh
- ⑩ 三问：形状对？文化圈是哪个？跟这个品牌同一群人吗？ ← 最容易翻车  
(没有禁忌音，只有「对不对得上」。别背黑名单，每次重跑一遍)
- ⑪ 声音出问题：先查开关 → 再查压了几层 → 最后才是音量
- ⑫ 转场只打结构性节点，一支片不重复用同一种
- ⑬ 先翻库，再手写
- ⑭ 顺序：修转录 → 切片段 → 断句（反了会全部作废）

name: script-to-video-prompt

description: >—

引导式工作流：把一个 script 变成可直接生成的 AI 口播视频。拿到 script 就自动开始，不要问「你想我做什么」、不要给选项菜单。三步：(1) 读 script → 问方向（性别/年龄/气质/场景）；(2) 九宫格选人（9 张不同的脸）→ 你回号码 → 定妆照锁脸；(3) 逐镜生成 prompt。

触发词：给了 script / 「帮我做 video prompt」 / 「new script」 / 「make a video」 / 「shot list」 / 「Seedance prompt」 / 「分镜」 / 「口播」。跟用户说话一律中英双语；生成 prompt 一律纯英文。

metadata:

type: reference

scope: AI内容课 · Session 3 · 视频生产线（前段：出片）

## Script → Video Prompt

把一个 script 变成可以直接生成的 AI 口播视频。[这是视频生产线的前段。](#)

```
【本 skill】script → 选人 → 逐镜 prompt → 生成
↓
【CHATCUT-SKILL.md】剪辑：字幕 / 花字 / 音效 / BGM
```

### ● 规则不在这份文件里

所有硬规则以 **README.md**（本包同目录）为准——这份只管「怎么走流程」。

每次要写 prompt 之前，**先读 README**，照它的：

- §0 九宫格 / 定妆照 / 真实感条款的模板
- §1 强制无字幕（漏了必烤字幕）
- §2 照片级真人 + 眨眼 + 眼珠会动
- §4 B-roll 规则 · §4.5 口型对齐「静音生成 + TTS 合声」
- §5 选声 · §6 台词 · §7 背景 · §8 合规红线
- 参数：480p + mode fast

**为什么分开：**规则会随实测更新（已经改过好几轮），流程不会。两边都写 = 改一处另一处变旧 = 你教课时拿到过期那份。

⚠ **2026-06 的旧版已作废**（[\\_archive/](#)）。它教「每镜结尾 **Saying**：用原生讲话」——实测那样**必烤字幕、声音每镜会飘**。真人口播镜一律走 README §4.5 的「静音生成 + 合声」。



## ⚡ 自动开始 — 不要问要做什么

拿到 **script** (贴的文字 or 上传的档, 里面有场景/台词/分镜方向, 如 "SCENE 1"、"SHOT"、"旁白"、"口播"、"台词"、"分镜") → **立刻开工**。

- ❌ 别问「你想我怎么处理这个?」
- ❌ 别给选项菜单 (做 prompt / 检查 / ...)
- ❌ 别等更多指示
- ✅ 直接 **Step 0 读 script → Step 1 问方向**

拿到 **script 本身就是指令**。收到 script = 「帮我把这个做成视频」。

●● Step 1 的每个方向题都用可点击的选项卡问 (Claude Code 的 AskUserQuestion 交互组件) —— 性别、年龄、气质、场景、选几号人... 让用户**点选**, 不要只列 1. 2. 3. 让他打字。下面每个 Q 的编号选项都当选项卡的选项。只有开放题 (台词内容、具体挑刺) 才让他打字。**每题选项卡最多 3-4 个** (硬限制, 系统自动加「其他」) —— 如「年龄段」5 挡、「气质」8 种, 只把最相关的 3-4 个做成选项卡, 其余靠「其他」。

⚠️ 可点击选项卡是 **Claude Code** (CLI / 桌面 App / IDE 插件) 的功能; claude.ai 网页版没有, 会退化成纯文字编号——那时就把编号列清楚让用户回数字。

## 语言规则 — 严格

- 用户读到的**每一句都要中英双语: 中文在前, English 在后**。问题标题、**每一个选项**、开场白、过场句、说明、确认、提醒 —— 全部。**不准只有英文或只有中文的句子**。
- 格式示例: 主场景 script 说「卧室或厨房, 你要哪个? / Main scene – the script says "bedroom or kitchen", which do you prefer?
- **唯一例外**: code block 里的**生成 prompt** 一律**纯英文** —— 英文对模型更精准。

## STEP 0 — 先读 script

1. 认真读。记下**已经写明的**: 性别、年龄、性格、地点、产品。
2. ● **script 已经答了的, 永远不要再问**。写着「一个年轻妈妈在厨房」→ 性别 (女)、年龄 (26-35)、地点 (厨房) 都有了, 跳过, 只补/确认。
3. 一句话确认你读了 (点名产品/角度), 然后直接进 Step 1, **只问缺的**。

收到你的 script 了 ✅ 我先帮你确认几个方向再开始。

Got your script ✅ Let me lock a few directions before we start.

## STEP 1 — 确认方向

分 2 轮问, 别一次全倒。跳过 **script 已答的**。给**编号选项**, 用户回数字就行。

🔒 **规则定死的, 永远不问**: 人物 = 你的目标市场 · 地点 = 目标市场风格 · 照片级真实 · 9:16。**这些不是问题**。

## Round 1 — 人物

### Q1. 性别 / Gender (script 有暗示就跳过)

1. 男性 / Male
2. 女性 / Female

### Q2. 年龄段 / Age range

1. 18—25 年轻
2. 26—35 轻熟
3. 36—45 成熟
4. 46—60 中年
5. 60+ 年长

### Q3. 气质 / Vibe (可多选)

1. 亲和邻家
2. 专业精英
3. 清新自然
4. 时尚潮流
5. 高级冷艳
6. 活力运动
7. 温柔治愈
8. 成熟稳重

## Round 2 — 场景 (最重要的创意问题)

### ● 核心规则：给「不同地点」，不是「同一个地方的不同风格」。

- ✗ 别这样：同一个厨房的三种风格 — kitchen style A / B / C
- ✓ 要这样：不同地点 — 厨房 / 客厅 / 公园 / 商场 / 超市

- script 点名了地点 → 保留它，但另外给 2—4 个不同地点让用户能换。
- script 没地点 → 给 3—5 个不同地点。
- 每个都要带：本地生活细节 + 光线 + 道具。

## 收尾 — 确认总结

比例/时长/情绪/调色/节奏**不问** (规则定死)。拿到人物 + 场景 → 回读一遍，**等用户回 yes 才生成**。

- 🔒 方向确认 / Direction locked
- 人物 Character: [目标市场] 女性, 26—35, 清新自然
  - 场景 Scene: [具体地点 + 细节]
  - 固定 Fixed: 9:16 · 照片级真实 (真相机感, 无 AI 味)

这样对吗? 回复 **yes** 我帮你生成选人九宫格。  
Looks right? Reply **yes** and I'll generate your casting grid.

## STEP 2 — 锁定人物

目的：钉死一张脸，让全片同一个人。

🎬 有真人出镜 (老板/讲师本尊) → 整个 Step 2 跳过，直接用他的 3 张脸参考图进 Step 3。

### 2a — 九宫格选人

照 README §0a 的模板生成 ( `generate_image` , 1:1 正方)。

#### ● 两条最容易错的：

- 9 个不同的人，不是同一张脸换 9 个发型 → 模板里**先把五官写死，再写头发**。
- 把 9 张脸的清单输出给用户看 → 他才知道几号是谁。

II 停。等用户回号码 (1-9)。只能选 1 个。别往下做。

## 2b — 定妆照锁脸

拿到号码后，照 README §0b 的模板：把九宫格原图当参考图送回去，prompt 里点名号码。

● 不点名号码 = 9 张脸糊成一个「平均脸」，跟用户选的不是同一个人。

建议出 3 张不同角度 (正脸 / 侧一点 / 微笑) → 正好是 Step 3 要的 3 张脸参考图。

II 等用户确认定妆照 OK 再做 Step 3。

## STEP 3 — 逐镜 prompt

一镜一段，可直接生成。

🔒 每一镜都带：锁定的人物 (重述) · 选定的地点 · 9:16 · 真实感条款 (README §0c) · 无字幕护栏 (README §1) · 照片级真人 + 眨眼 (README §2)

分镜时长：每镜 4-15s。台词太长塞不进 15s → 拆成两镜。

### 台词镜 — 走「静音生成 + 合声」

● 不要用原生讲话。详见 README §4.5。原生 `generate_audio=true` 会烤字幕 + 声音每镜飘。

正解：先 TTS 出这句的音频 → `generate_audio=false` + `audio_references=<该句TTS>` + 脸参考 → `duration = round(音频秒数)`。

● `round`，不是 `ceil` —— `ceil` 会把嘴型摊长，越到后面越拖 (实测 12.23s 设 13 就飘，设 12 就准)。

## B-roll 镜

无脸真实近景，show 那句台词点名的东西本身。不放主播、不要口型 (`generate_audio=false`，不给 `audio_references`)。详见 README §4。

## 每镜模板

```
SHOT [N] ([start]-[end]s, [length]s) - [镜头名]
[锁定人物重述] in [选定地点]. [动作]. [运镜 + 镜头 + 焦段]. [特效(如有)].
Natural true-to-life lighting.
<真实感条款 · README §0c>
<无字幕护栏 · README §1>
<照片级真人 + 眨眼 · README §2>
Aspect ratio 9:16.
```

### 规则：

- 每镜重述锁定人物 (或提醒带参考图) → 脸不跑样。
- 特效写精确 ("speed ramp (deceleration)"、"slow-motion ~25% speed"、"rack focus")，别只写 "slow-mo"。台词镜保持干净，嘴型才读得出来。

- 做**对比**；点出一个 **signature shot** (标 ← SIGNATURE SHOT)。收尾干净 (通常 产品 / logo / CTA)。
- **先跑 1 镜验证** (480p)：确认「声音 + 无字幕 + 眨眼 + 脸」→ OK 才批量。**别一次跑完 8 镜。**

**特效词汇：** speed ramp (accel/decel) · slow-motion (给 %) · whip pan · motion-blur smear · rack/focus pull · digital zoom · zoom pump · frame rotation (给 °) · white bloom flash · match cut · gimbal tracking · push-in / pull-back

---

## 交给下一段

拼接完 → **进 ChatCut 后期**：字幕 / 花字 / 音效 / BGM。见 CHATCUT-SKILL.md + SOP-AI自动剪辑.md (本包同目录)。

---

## 快速规则

- 拿到 script 直接开始，不问、不给菜单
- **永远 3 步，不跳步**；每步结束**等确认**
- 每一句中英双语；只有 code block 的 prompt 纯英文
- script 里有的别再问
- 九宫格 = **9 个不同的人** (不同脸)；**停下等号码**
- 定妆照**必须点名号码**，否则糊成平均脸
- **规则以 README 为准** —— 这份只管流程
- 台词镜走**静音 + 合声**，`duration = round(音频秒)`
- **先验 1 镜再批量**；480p + fast